

波形信道（六）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 载波传输的滚降系数与符号个数
- ② 基带与载波传输的功率谱
- ③ 数字调制小结

要求重点掌握：

- ① 基带成型使用升余弦滤波时，由 R_b 和带通范围，
计算 M 和 α
- ② 计算线性调制的功率谱，并判断是否存在线谱

载波传输的 M 和 α （一）

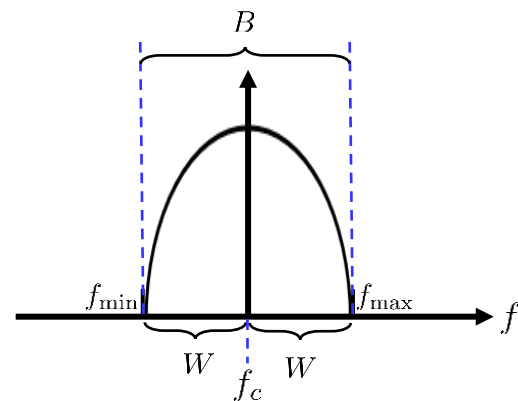
- 与基带类似，载波传输有一种典型题目——给定 R_b 和带通范围 $[f_{\min}, f_{\max}]$ ，求 M 和 α
- 与基带题目的异同比对：

给带通范围 $[f_{\min}, f_{\max}]$ ，而非 W

关键点： { 1: 一般只给正半轴

2: 载频 f_c 位于中间，带宽用满

$$\left\{ \begin{array}{l} f_c = \frac{f_{\min} + f_{\max}}{2}, \text{ 对应的基带带宽 } W = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{2} \\ B = f_{\max} - f_{\min} \end{array} \right.$$



载波传输的 M 和 α （二）

- 注意：此时占用的带宽是 $B = 2W$ ，由 $\eta = \frac{R_b}{B}$ 及滚降系数定义知

$$\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{R_b}{f_{\max} - f_{\min}} = \frac{\log_2 M}{1 + \alpha} \quad \leftarrow \text{相比基带少了一半}$$

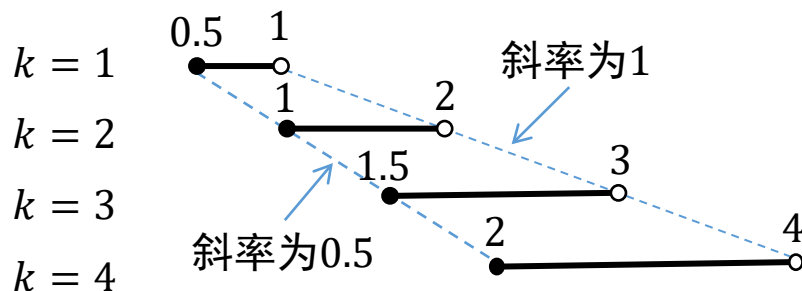
- 对此欠定问题，由物理意义补充两个条件

① 不等式： $0 < \alpha \leq 1$

② 整点： $\log_2 M = 1, 2, 3, \dots \in \mathbb{N}$ ，即 $M = 2^k, k \in \mathbb{N}$

- 解法：先计算 $\frac{R_b}{f_{\max} - f_{\min}} = \eta$

再看 η 落在哪个 k 对应的取值区段



载波传输的 M 和 α （三）

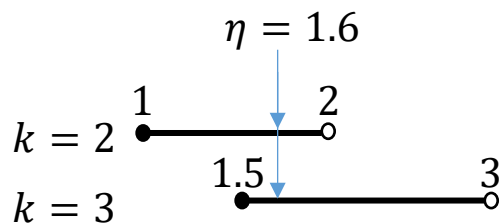
- 还是看一个具体例题：传输一路PCM编码的语音信号，可用的信道频率范围 $[30\text{MHz}, 30.04\text{MHz}]$ ，求 M 和 α

解：由频率范围， $B = f_{\max} - f_{\min} = 0.04\text{MHz} = 40\text{kHz}$

于是， $\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{64\text{kbps}}{40\text{kHz}} = 1.6 \text{ (bit/s/Hz)}$

由 $1.5 \leq \eta < 2$ ，如右图所示

可对应 $k = 2$ 和 $k = 3$ ，则

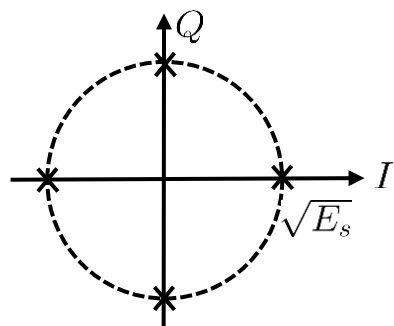


① $k = 2$ 时， $M = 4$ ，此时 $\frac{2}{1+\alpha} = 1.6$ ，即 $\alpha = \frac{2}{1.6} - 1 = 0.25$

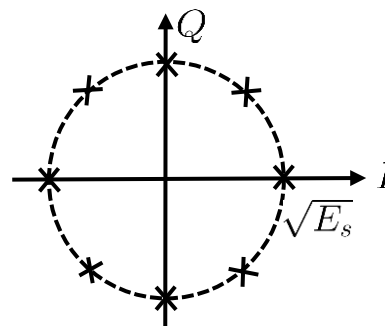
② $k = 3$ 时， $M = 8$ ，此时 $\frac{3}{1+\alpha} = 1.6$ ，即 $\alpha = \frac{3}{1.6} - 1 = 0.875$

载波传输的 M 和 α （四）

- 对上述例题的一些进一步讨论，针对 $M = 4$ 和 $M = 8$ ，我们可以用QPSK和8PSK星座图，如下



QPSK (正交相移键控)



8PSK

若题目给定信号功率 P ，则 E_s 由 $E_s = PT = \frac{P}{R_s}$ 给出

对上题情况 $R_s = \frac{R_b}{\log_2 M}$ ，即 $E_s = P \frac{\log_2 M}{R_b}$

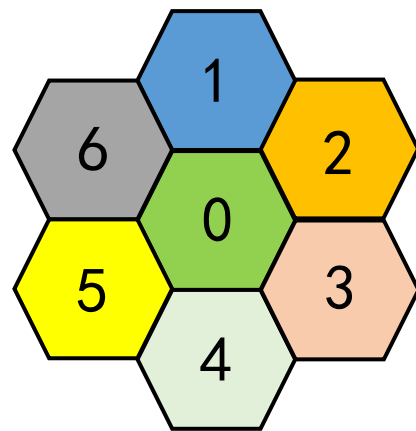
① $M = 4$ 时， $E_s = P \frac{2}{64\text{kbps}} = P/32000$ (Joule)

② $M = 8$ 时， $E_s = P \frac{3}{64\text{kbps}} = 3P/64000$ (Joule)

基带信号的功率谱（一）

- 为什么要讨论功率谱？
- 定量分析通信信号的功率在频域的分布，确定其对相邻无线电系统的潜在干扰，及其自身的抗干扰能力，例如

- ① 超宽带系统（UWB）占用数GHz带宽，要避开其频带内的重要国防、医疗设施
- ② 蜂窝通信中，一个蜂窝的六个相邻蜂窝用不同的频带，要考虑蜂窝间的带外泄露干扰



基带信号的功率谱（二）

- 通信信号 $x(t)$ 是一个随机信号，给定 $x_k, k = -\infty, \dots, \infty$ 时， $\sum_k x_k p(t - kT)$ 为一个样本轨道（确定的），对其可以用确定性信号的频域分析方法
- 对于随机的 $x(t)$ ，其功率在频域的分布由

$$S_X(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \mathbb{E} \left\{ \underbrace{\left| \int_{-T}^T x(t) e^{-j2\pi f t} dt \right|^2}_{\text{}} \right\}$$

功率—“单位时间”内“随机频谱”的模平方

- 上面是一种“比较物理”的定义，它可以用“截断样本统计法”硬算

基带信号的功率谱（三）

- 对于宽平稳随机过程，即满足 $R(\tau) = \tilde{R}(\tau, 0) = \tilde{R}(t + \tau, t), \forall t$ 的过程，我们可以通过对 $R(\tau)$ 的傅里叶变换得到 $S_X(f)$
$$S_X(f) = \mathcal{F}[R(\tau)]$$

- 于是，我们要追问，通信信号 $x(t)$ 是否宽平稳

- 由 $x(t) = \sum_k x_k p(t - kT)$ 知 $\leftarrow$ 可不为0

$$\mathbb{E}\{x(t)\} = \mathbb{E}\{x_k\} \sum_k p(t - kT) \quad (\text{周期为 } T)$$

$$\begin{aligned} \tilde{R}(t + \tau, t) &= \mathbb{E} \left\{ \sum_i x_i p(t + \tau - iT) \sum_k x_k p(t - kT) \right\} \\ &= \sum_i \sum_k \mathbb{E} \{x_i x_k\} p(t + \tau - iT) p(t - kT) \\ &= \sum_i \sum_k R_x[i - k] p(t + \tau - iT) p(t - kT) \end{aligned}$$

(同样只有周期性) $\tilde{R}(t + \tau + T, t + T) = \tilde{R}(t + \tau, t)$

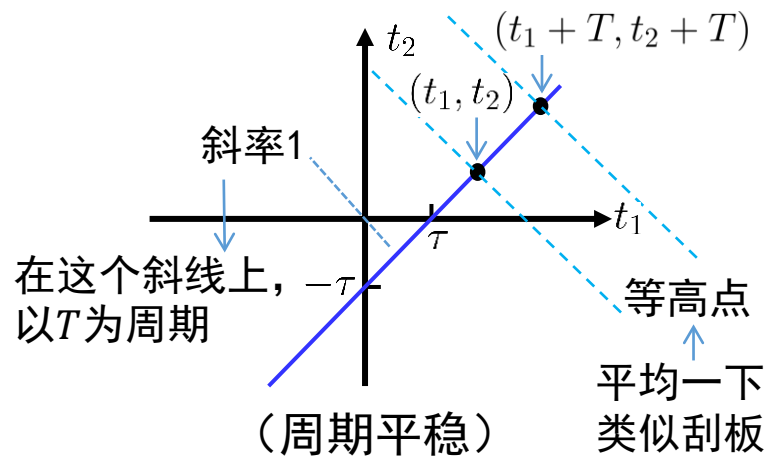
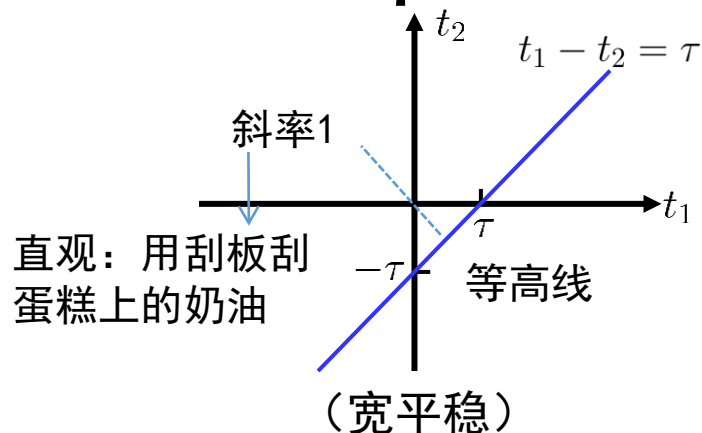
基带信号的功率谱（四）

- 由上讨论知， $x(t)$ 不是宽平稳信号，但是“周期平稳”的，对比一下

宽平稳： $\tilde{R}(t + \tau, t) = \tilde{R}(\tau, 0)$ （周期为0）

周期平稳： $\tilde{R}(t + \tau + T, t + T) = \tilde{R}(t + \tau, t)$

- 对比发现：对宽平稳信号，二维函数 $\tilde{R}(t_1, t_2)$ 的“信息”包含在一维函数 $R(t_1 - t_2)$ 中；而对周期平稳信号 $\tilde{R}(t_1, t_2), \forall t_1, t_2$ 的“信息”包含在 $\tilde{R}(t_1, t_2), \forall t_1 - t_2 \leq T$ 中



基带信号的功率谱（五）

- 将未知问题化归为已知问题讨论，是一种常用思维方法，对于功率的频率分布，我们不需要那么精细的 $R(t_1, t_2)$ ，利用其周期性适当的加窗平均，可得到近似的一维自相关函数

- 定义

$$\bar{R}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T \tilde{R}(t + \tau, t) dt$$

- 于是，通信信号的功率谱

$$S_X(f) = \mathcal{F}[\bar{R}(\tau)]$$

基带信号的功率谱（六）

- 给出周期平稳过程的功率谱计算方法后，我们在如下定理给出通信信号（线性调制）的功率谱
- 定理：对线性调制信号

$$x(t) = \sum_k x_k p(t - kT)$$

其功率谱为

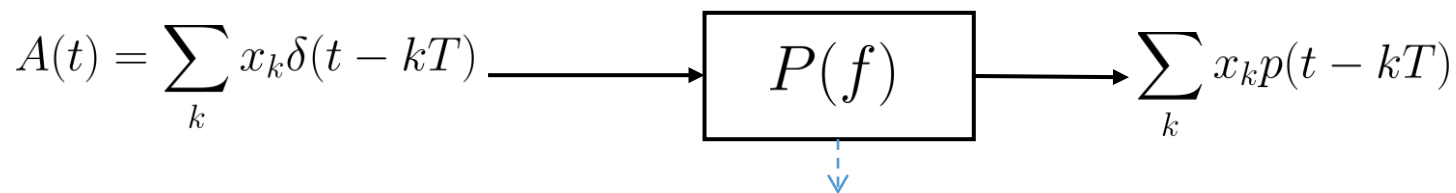
$$S_X(f) = \overbrace{\frac{\text{Var}(X)}{T} |P(f)|^2}^{\text{连续谱}} + \overbrace{\frac{m_X^2}{T^2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| P\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)}^{\text{线谱, 用于定时恢复}}$$

其中, $m_X = \mathbb{E}\{x_k\}$, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}\{(x_k - m_X)^2\}$.

（对 i.i.d. 的 x_k ，二者与 k 无关）

基带功率谱的证明（一）

- 证明：这里，我们从侧重物理概念的角度，推导 $S_X(f)$ ，回顾 $x(t)$ 的生成过程（溯本求源）



这是一个线性系统，其在频点 f 的功率增益为 $|P(f)|^2$

- 于是 $S_X(f) = |P(f)|^2 \times \underbrace{\text{输入冲击串 } A(t) \text{ 的功率谱}}_{\text{记为 } S_A(f)}$

- 记 $R[n] = \mathbb{E}\{x_{k+n}x_k\}$ ，则 $A(t)$ 的自相关函数为

$$\tilde{R}_A(t + \tau, t) = \sum_k \sum_n R[n] \delta(t + \tau - (n + k)T) \delta(t - kT)$$

$$\bar{R}_A(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T \tilde{R}_A(t + \tau, t) dt = \frac{1}{T} \sum_n R[n] \delta(\tau - nT)$$

$$S_A(f) = \mathcal{F}[\bar{R}_A(\tau)] = \frac{1}{T} \sum_n R[n] e^{-j2n\pi T f}$$

基带功率谱的证明（二）

- 证明（续）：将 $S_A(f)$ 代入 $S_X(f)$ 表示式后，得

$$S_X(f) = \frac{|P(f)|^2}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R[n] e^{-j2n\pi T f}$$

- 从随机过程的角度，到此就可以了。但从通信角度，希望进一步细化。

- 注意到

$$R[n] = \begin{cases} \mathbb{E}\{x_k^2\} = \sigma_X^2, & n = 0 \\ \mathbb{E}\{x_k\} \cdot \mathbb{E}\{x_l\} = m_X^2, & n \neq 0 \end{cases}$$

- 由于 $\text{Var}(X) = \mathbb{E}\{(x - m_X)^2\} = \mathbb{E}\{x^2\} - 2\mathbb{E}\{x\}m_X + m_X^2 = \sigma_X^2 - m_X^2$

因此 $\sigma_X^2 = \text{Var}(X) + m_X^2$ ，即 $R[n] = \begin{cases} \text{Var}(X) + m_X^2, & n = 0 \\ m_X^2, & n \neq 0 \end{cases}$

- 代入 $S_X(f)$ 表达式中的累和项，并重新合并，可得

$$\sum_n R[n] e^{-j2n\pi T f} = \text{Var}(X) + m_X^2 \underbrace{\sum_n e^{-j2n\pi T f}}_{\text{周期}T, \text{可傅里叶展开}}$$

周期 T ，可傅里叶展开

基带功率谱的证明（三）

- 证明（续）：由傅里叶展开，得

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j2n\pi T f} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

- 代回 $S_X(f)$ 表达式后，得P12结论

讨论：① $m_X = \mathbb{E}\{x_k\} = 0$ 时，无线谱

② 上述证明，我们侧重了 $P(f)$ 的频域物理概念。还有两种其他证法，有助于对理论感兴趣的同学加深理解。

留为今天选做题 { 方法一：对 $x(t)$ 的时域截短 $x_N(t) = \sum_{k=-N}^N x_k p(t - kT)$
强行使用P8的功率谱定义硬算（样本统计法）
方法二：由

$$\mathbb{E}_{x_k \ominus} \{x(t+\tau-\ominus)x(t-\ominus)\} = \mathbb{E}_{x_k \ominus} \left\{ \sum_i \sum_k x_i x_k p(t+\tau-iT-\ominus)p(t-kT-\ominus) \right\} \text{ 计算 } \bar{R}(\tau)$$

$\downarrow$
 $[0, T)$ 均匀分布

（随机相位观测法）

载波信号的功率谱（一）

- 对信号 $x(t)$ 乘以载波 $\cos 2\pi f_c t$ ，搬移频谱，当然也搬移功率谱（由P8中原始定义），但其放缩系数不同

（频域幅值的平方）

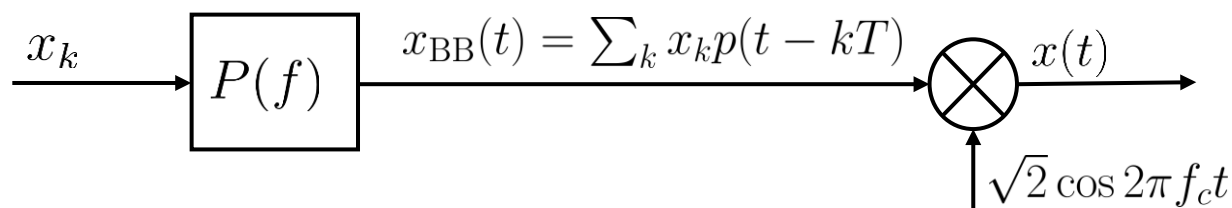
时域	频域	功率谱
$x(t) \cos 2\pi f_c t$	$\frac{1}{2}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]$	$\frac{1}{4}[S_X(f - f_c) + S_X(f + f_c)]$
$x(t) \sqrt{2} \cos 2\pi f_c t$	$\frac{1}{\sqrt{2}}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]$	$\frac{1}{2}[S_X(f - f_c) + S_X(f + f_c)]$

这是一种“能量增益归一化”的载波

恰好满足“能量守恒”

载波信号的功率谱（二）

- 考虑一个单路载波信号，如下图



- $x_{BB}(t)$ 的功率谱由P12定理给出，只需对其搬移（注意系数），即可得

$$S_X(f) = \frac{\text{Var}(X)}{2T} [|P(f - f_c)|^2 + |P(f + f_c)|^2] \quad \text{----- 连续谱}$$
$$+ \frac{m_X^2}{2T^2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| P\left(\frac{n}{T}\right) \right|^2 \left[\delta\left(f - f_c - \frac{n}{T}\right) + \delta\left(f + f_c - \frac{n}{T}\right) \right] \quad \text{--- 线谱}$$

讨论：①对QAM，I，Q路电平独立，功率谱可直接叠加；
(思考) ②对PSK，I，Q路电平不独立，是否叠加？条件是什么？

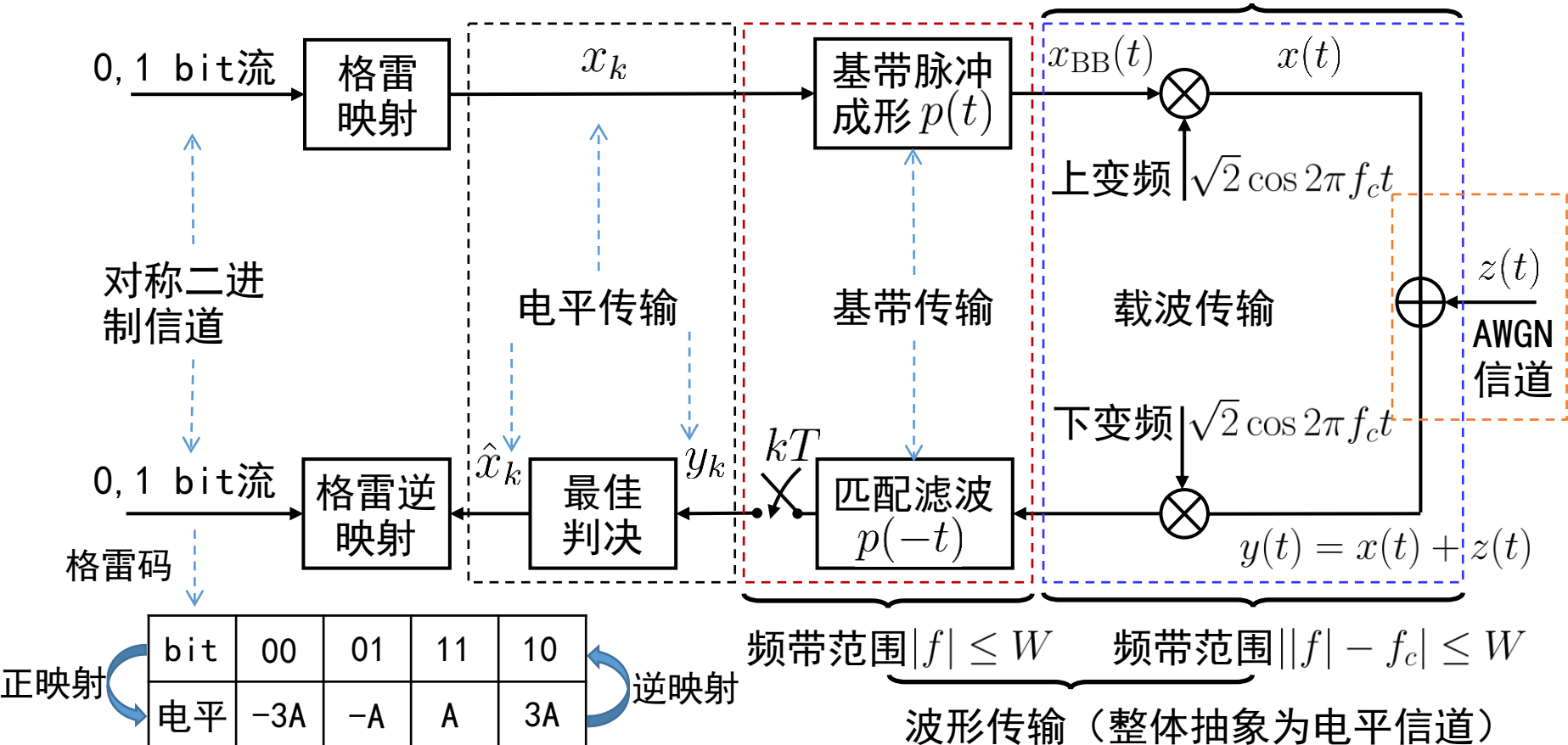
数字调制小结（一）

- 我们将之前八讲的知识放在一个系统中，（以4PAM为例）

建立整体观

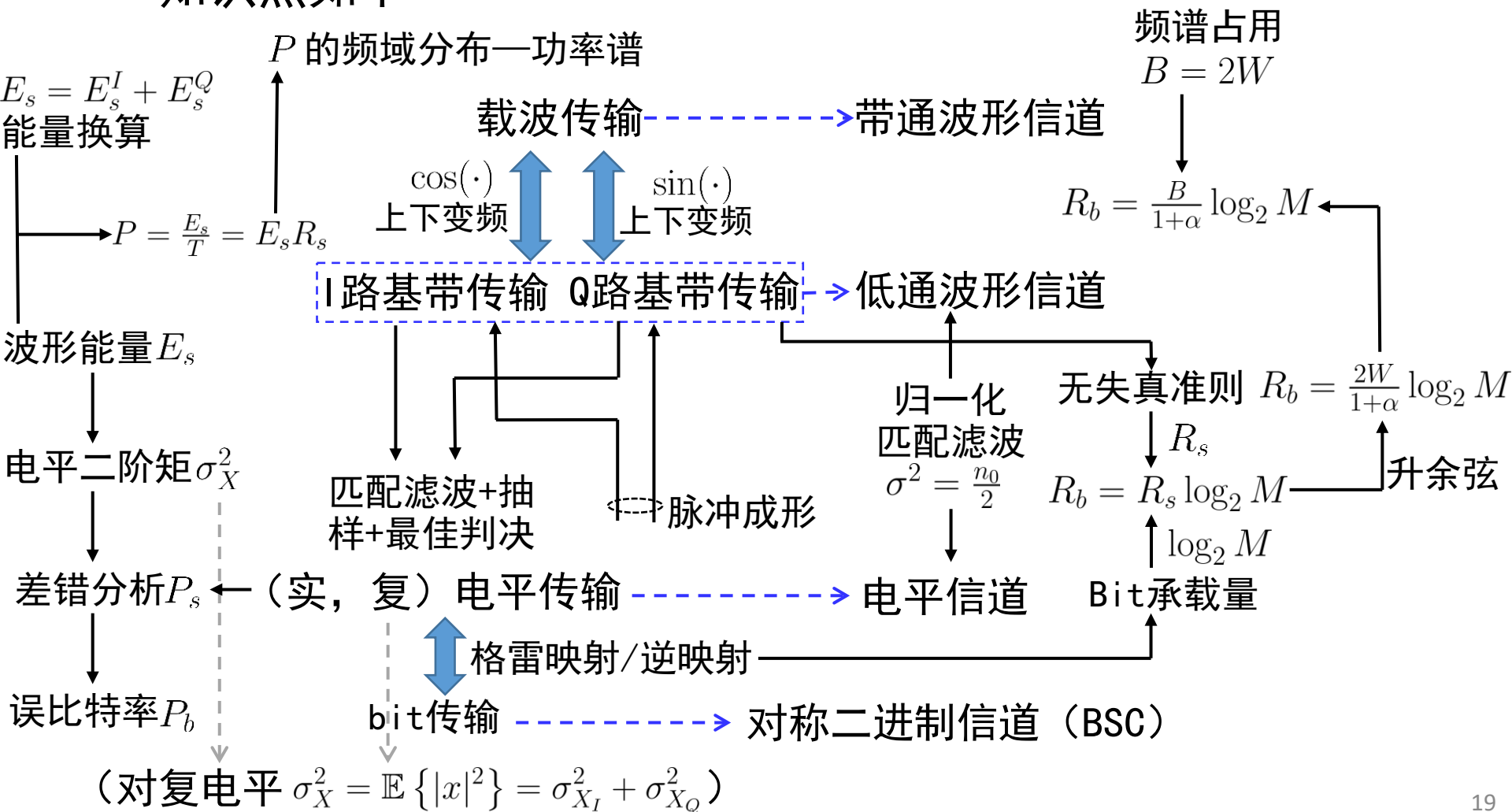
电平传输（整体抽象为对称二进制信道（BSC））

载波传输（整体抽象为等效基带信道）



数字调制小结（二）

- 我们把上面系统结构图抽象一下，构成层级图，对应核心知识点如下



谢谢！

Thanks!